

Bases de Dados

Aula 1

Paulo Tomé

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
ptome@estgv.ipv.pt

Ano letivo **2025-2026**

- 1 Apresentação da UC
- 2 Modelação de dados
- 3 Introdução à modelação Entidade-Relacional

- Competências, conteúdo programático, regras de avaliação e bibliografia.

Modelação de dados

- Modelação de dados visa descrever um sistema sob o ponto de vista dos dados.
- Modelo é uma descrição, de acordo como é visto pelo analista, de um sistema.
- Na modelação de dados existem vários níveis de abstracção:
 - Conceptual;
 - Lógico;
 - Físico.

Modelação de dados

- O Modelo conceptual é tem um grande nível de abstracção. Explicitam-se as entidades e alguns dos atributos.
- Modelo lógico resulta da aplicação de algumas transformações no modelo conceptual.
- Modelo físico é uma descrição que vai ser interpretada pelo Sistema de Gestão de Base de Dados.

Introdução à modelação Entidade-Relacional

- A modelação entidade-relacional (ER) resultou da modelação relacional proposta por Cood.
- O criador da técnica ER foi Peter Chen em 1976.
- Esta técnica baseia-se em três elementos:
 - Entidades;
 - Relacionamentos;
 - Atributos.

Introdução à modelação Entidade-Relacional

- As entidades elementos sobre os quais se pretendem registar dados.
 - Exemplos: clientes, fornecedores, cursos, disciplinas
- Os relacionamentos representam relações que as entidades mantêm.
 - Exemplo: uma disciplina pertence a um curso.
- Os atributos são propriedades de uma entidade.
 - Exemplo: um cliente tem nome e número de contribuinte.